

# Aaron Lopez Mendoza

Ciudad de Mexico, Mexico · +52 55 27 04 44 83 · alopez250405@gmail.com

---

*Estudiante de Ciencias de la Computación (UNAM) con más de 3 años desarrollando proyectos de software y bases de datos. He trabajado en equipo en plataformas web full-stack con uso de APIs, aplicando metodologías ágiles, seguridad y buenas prácticas de desarrollo.*

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

---

### Festival de las Luciérnagas / UNAM

2026

Plataforma web de reservaciones (proyecto en equipo, Scrum Master)

- Se desarrolló una plataforma web full-stack para la gestión de reservaciones del Festival Internacional de las Luciérnagas, con Python (Django) como lenguaje principal, HTML y CSS.
- Ejercí el rol de Scrum Master, coordinando sprints semanales, eliminando impedimentos y facilitando la colaboración del equipo bajo metodologías ágiles (Scrum, Kanban y Extreme Programming).
- Implementé un mapa interactivo (Leaflet) y un flujo de reservación de cabañas y campamentos con validación de disponibilidad, fechas y reglas de negocio sobre una base de datos relacional.
- Apliqué prácticas de seguridad siguiendo OWASP Secure Coding: cifrado de contraseñas, control de acceso por rol y protección de los datos personales de los usuarios.
- Integré un sistema de notificaciones por correo para confirmación y cancelación de reservas y recuperación de contraseña; estructuré el sistema con patrones de diseño (MTV, Singleton, Strategy, Observer) para un código modular y mantenible.

### Fundamentos Base de Datos / UNAM

Sistema de Gestion de Eventos con Base de datos.

2025

- Diseñé e implementé un modelo relacional en PostgreSQL, aplicando claves primarias y foráneas para garantizar la integridad referencial.
- Desarrollé consultas SQL complejas (JOINS, subconsultas y restricciones) para la gestión y análisis de la información.
- Detecté y corregí errores de integridad referencial, mejorando la consistencia y confiabilidad de los datos.
- Implementé disparadores (triggers) para automatizar comportamientos de la base de datos en escenarios realistas.
- Documenté el diseño de la base de datos y los casos de uso del sistema..

### Modelado y Programación / UNAM

2025

Aplicación de clima con consumo de APIS

- Implementé una aplicación en Python enfocada en el consumo de APIs externas para la obtención de datos climáticos.
- Procesé y estructuré la información recibida para su análisis y presentación.
- Apliqué buenas prácticas de programación para mejorar la claridad y mantenibilidad del código.

## Computación distributiva / UNAM

2025

### Programación de sistemas y Computación Distributiva

- Implementé programas en **C** y **C++** enfocados en el manejo eficiente de memoria y estructuras de datos.
- Utilicé **MPI** para desarrollar prácticas de computación distribuida y paralela.
- Analicé advertencias y errores de compilación para mejorar la calidad y robustez del código.
- Evalué la eficiencia de implementaciones existentes mediante análisis de complejidad.

## Modelado y Programación / UNAM

2025

### Esquema de Secreto Compartido de Shamir

- Implementé el esquema de Secreto Compartido de Shamir para proteger archivos de texto.
- Diseñé un modelo que divide una clave en múltiples fragmentos, permitiendo su recuperación únicamente mediante un umbral mínimo.
- Utilicé Python y la librería cryptography para el manejo seguro de claves.

## Fundamentos de Base de Datos / UNAM

2025

### Entornos de Desarrollo y Contenedores

- Configuré y utilicé Docker para desplegar servicios como PostgreSQL en contenedores
- Gestioné entornos reproducibles para prácticas y proyectos académicos.

## Proyecto Personal

2026

### Despliegue y administración de IA local con Ollama

- Instalé, configuré y administré modelos de inteligencia artificial de forma local utilizando Ollama, ejecutando distintas versiones y familias de modelos (Llama, Mistral, Gemma) según el caso de uso.
- Aseguré la compatibilidad y el funcionamiento de la solución en distintos sistemas operativos (Windows, Linux y macOS), gestionando dependencias y entornos de ejecución.
- Comparé el rendimiento, el consumo de recursos y la calidad de las respuestas entre diferentes modelos para seleccionar la mejor opción según el hardware disponible.
- Integré los modelos mediante su API local para automatizar consultas y procesar información sin depender de servicios en la nube, priorizando la privacidad de los datos.

## Proyecto Personal (en curso)

2026

### Bloc de notas web con HTML, CSS y JavaScript

- Desarrollo de una aplicación web de bloc de notas con HTML, CSS y JavaScript, enfocada en una interfaz limpia e intuitiva.
- Implementación de funciones de creación, edición y guardado de notas en el navegador.
- Aplicación de buenas prácticas de estructura y estilos para mejorar la usabilidad y la mantenibilidad del código.

## EDUCACIÓN

---

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**  
Licenciatura Ciencias de la Computación

**Ciudad de  
Mexico, Mexico**

*Junio 2027*

## HABILIDADES TÉCNICAS

---

### Lenguajes de programación

- C, C++, Python, Java, Racket, Kotlin
- HTML, CSS, JavaScript
- Ensamblador

### Bases de datos

- SQL, PostgreSQL

### Herramientas y tecnologías

- Git, Docker, Linux, Ollama

### Inteligencia artificial

- Despliegue y administración de modelos de IA en local con Ollama; uso de distintas versiones de modelos; ejecución multiplataforma (Windows, Linux, macOS)

### Redes y seguridad informática

- Conocimientos básicos de Cisco y redes; VPNs; APIs; modelos de seguridad; conceptos fundamentales de seguridad informática

### Conceptos

- Estructuras de datos
- Programación orientada a objetos
- Programación funcional
- Diseño e integridad de bases de datos
- Computación distribuida (nivel académico)

## IDIOMAS

---

- Español: Nativo
- Inglés: Intermedio (lectura de documentación técnica)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

---

- Interés en desarrollo de software, bases de datos y sistemas.
- Capacidad para trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios.
- Capacidad para aprender nuevas tecnologías y adaptarme a distintos entornos.
- Experiencia en resolución de problemas técnicos mediante proyectos académicos de mediana complejidad.